



Asignación: Aplicaciones de Métodos para Ecuaciones No Lineales

Ing. Ricardo Largaespada
Programa de Ingeniería de Sistemas, UNI

Fecha de presentación: Lunes 27 de abril

Resumen

En esta tarea, colaborarán en grupos de cinco integrantes para investigar y resolver diversos problemas relacionados con ecuaciones no lineales. A cada grupo se le asignará un problema específico de la lista de ocho que se proporciona a continuación. Su tarea será resolver el problema, analizar los hallazgos y presentar los resultados a la clase el **lunes 27 de abril**. Esta actividad les ayudará a consolidar los conceptos abordados en el módulo, especialmente el método de Müller y los sistemas de ecuaciones no lineales.

Pasos para completar la tarea

1. Formación de grupos:

- Organícense en grupos de cinco estudiantes.
- Procuren que cada grupo tenga una combinación de habilidades (análisis matemático, programación/uso de herramientas y diseño de presentaciones).

2. Asignación y distribución de responsabilidades:

- Cada grupo recibirá un problema de la lista.
- Deben distribuir las funciones claramente para asegurar que la resolución manual y el análisis de convergencia sean rigurosos.

Lista de Problemas Asignados

Cada grupo resolverá y presentará **uno** de los siguientes problemas:

■ Problema 5.1 (Newton-Raphson y Divergencia)

1. Use el método de Newton-Raphson en la función $f(x) = \tanh(x^2 - 9)$ comenzando con $x_0 = 3,2$.
2. Realice al menos cuatro iteraciones. Documente cada paso (x y $f(x)$).
3. Analice la convergencia. Cree un gráfico y discuta por qué el método puede presentar dificultades con esta función.

■ Problema 5.2 (Raíces Múltiples)

La función $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 8$ tiene una raíz doble en $x = 2$.

1. Resuélvala usando el método de Newton-Raphson estándar.
2. Resuélvala usando el método de Newton-Raphson modificado para raíces múltiples.
3. Compare la velocidad de convergencia desde $x_0 = 1,2$.

■ Problema 5.3 (Sistemas: Punto Fijo vs Newton)

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}y &= -x^2 + x + 0,75 \\ y + 5xy &= x^2\end{aligned}$$

1. Usando iteración de punto fijo.
2. Usando el método de Newton-Raphson para sistemas.
3. Utilice $x = 1,2, y = 1,2$ como valores de referencia iniciales y compare la efectividad de ambos métodos.

■ Problema 5.4 (Sistemas No Lineales)

Encuentre las raíces del sistema:

$$\begin{aligned}(x - 4)^2 + (y - 4)^2 &= 5 \\ x^2 + y^2 &= 16\end{aligned}$$

1. Estime gráficamente los valores iniciales de x y y .
2. Refine la solución usando el método de Newton-Raphson.

■ **Problema 5.5 (Intersección de Funciones)**

Determine la raíz positiva para el sistema:

$$y = x^2 + 1$$

$$y = 2 \cos x$$

Explique detalladamente el proceso de aproximación utilizado para llegar a los resultados.

■ **Problema 5.6 (Balance de Masa en Lago)**

Utilizando la ecuación de estado estacionario para un contaminante:

$$0 = W - Qc - kV\sqrt{c}$$

Con $V = 1 \times 10^6$, $Q = 1 \times 10^5$, $W = 1 \times 10^6$ y $k = 0,25$.

1. Reescriba la ecuación para iteración de punto fijo en las dos siguientes formas:

$$c = \frac{W - Qc}{kV^2} \quad \text{y} \quad c = \frac{W - kV\sqrt{c}}{Q}$$

2. Determine cuál forma de convergencia es viable en el intervalo $2 < c < 6$ y justifique mediante el criterio de la derivada.

■ **Problema 5.7 (Método de Müller)**

Dada la función $f(x) = x^3 - 0,5x^2 + 4x - 2$:

1. Encuentre una raíz usando las estimaciones $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$.
2. Realice **tres iteraciones** detallando los coeficientes de la parábola aproximada.

■ **Problema 5.8 (Müller y Raíces Complejas)**

Dada la función $f(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + x + 1$:

1. Aplique el método de Müller con las estimaciones $x_0 = 0,5$, $x_1 = 1$, $x_2 = 1,5$.
2. Muestre los cálculos de las primeras **dos iteraciones**, explicando a la clase el manejo del discriminante negativo para obtener raíces complejas.

Presentación de Resultados

- **Fecha:** Lunes 27 de abril.
- **Formato:** Presentación con apoyo visual. Utilicen elementos como gráficos de funciones y tablas de iteración para que sus compañeros comprendan el comportamiento de los métodos.
- **Evaluación:** Se valorará la precisión del cálculo numérico, la claridad en la explicación del método y la capacidad de análisis crítico sobre la convergencia.